

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 6

Выполнил:

Плахтий Марк

Группа К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

- Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions.

Ход работы

Схема взаимодействия.

1. build-and-push
 - a. собирает Docker-образы gateway, auth-service, course-service, admin-service;
 - b. пушит их в GitHub Container Registry (GHCR).
2. deploy
 - a. подключается по SSH (ключ берёт из secrets.SSH_PRIVATE_KEY);
 - b. обновляет docker-compose.yml на сервере (rsync);
 - c. делает `docker compose pull && docker compose up -d` — выкатывает свежие образы.

Был написал следующий файл для Github Actions (см. Листинг 1).

```
name: Build & Deploy

on:
  push:
  branches:
    - main

jobs:
  build - and - push:
    runs - on: ubuntu - latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions / checkout@v3

      - name: Set up Node.js
        uses: actions / setup - node@v3
        with:
          node - version: '20'

      - name: Install and build Gateway
        working - directory: gateway
        run: |
          npm ci
          npm run build

      - name: Install and build Auth Service
        working - directory: auth - service
        run: |
          npm ci
          npm run build

      - name: Install and build Hotel Service
        working - directory: hotel - service
        run: |
          npm ci
          npm run build
```

```

- name: Install and build Apartment Service
  working-directory: apartment - service
  run: |
    npm ci
    npm run build

- name: Install and build Booking Service
  working-directory: booking - service
  run: |
    npm ci
    npm run build

- name: Login to GitHub booking Registry
  uses: docker / login - action@v3
  with:
    registry: ghcr.io
    username: ${ { github.actor } }
    password: ${ { secrets.GITHUB_TOKEN } }

- name: Build & push Gateway Docker image
  run: |
    docker build -t ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /gateway:latest gateway
    docker push ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /gateway:latest

```

```

- name: Build & push Auth Service Docker image
  run: |
    docker build -t ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /auth-service:latest auth-service
    docker push ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /auth-service:latest

- name: Build & push Hotel Service Docker image
  run: |
    docker build -t ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /hotel-service:latest hotel-service
    docker push ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /hotel-service:latest

- name: Build & push Apartment Service Docker image
  run: |
    docker build -t ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /apartment-service:latest apartment-service
    docker push ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /apartment-service:latest

- name: Build & push Booking Service Docker image
  run: |
    docker build -t ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /booking-service:latest booking-service
    docker push ghcr.io / ${ { github.repository_owner } } /booking-service:latest

```

Листинг 1 - Модель docker-compose.yml:

Вывод

Был реализован автодеплой с использованием Github Actions.